

BÀI BÁO CÁO: SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

PHẦN 1: NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VỀ AI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chính sách của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu:

https://cdnportal.vnu.edu.vn/data/0/documents/2025/08/12/upload_9/403-p13-15.pdf

I, Phân tích chính sách.

- Tài liệu trang 13–15 thuộc Bản tin số 403 (2025) của Đại học Quốc gia Hà Nội, tập trung giới thiệu việc đưa học phần “Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)” vào chương trình đào tạo bắt buộc cho sinh viên đại học từ năm học 2025–2026, thay thế môn “Tin học cơ sở”.
- Bản tin nêu rõ bối cảnh, mục đích của việc ban hành chính sách nhằm chuẩn hóa kỹ năng công nghệ, giúp sinh viên thích ứng với môi trường học tập, nghiên cứu và lao động trong kỷ nguyên số.
- Về nội dung đào tạo: Học phần được thiết kế theo hai phần:
- Phần cốt lõi: bắt buộc cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ số, dữ liệu, AI, an toàn và đạo đức số.
- Phần module tự chọn cho phép sinh viên lựa chọn nội dung phù hợp với ngành học.

Việc thiết kế này vừa đảm bảo tính thống nhất, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của các lĩnh vực đào tạo.

- Về phương pháp giảng dạy và đánh giá: chủ yếu được tổ chức học trực tuyến, bài giảng kết hợp với thực hành và bài kiểm tra đánh giá năng lực giúp cho sinh viên có thể áp dụng và thực hành ngay.
- Trong bài báo còn nhấn mạnh yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về nội dung học thuật.
 - Việc sử dụng AI phải minh bạch, trung thực, không thay thế hoàn toàn tư duy cá nhân
 - Các hành vi sử dụng AI để sao chép, gian lận trong kiểm tra, thi cử sẽ được coi là vi phạm nghiêm trọng, đạo đức học thuật.

Nhận định và đánh giá cá nhân: Chính sách này rất thực tế vì không đi theo lối mòn "cấm đoán" cực đoan, điều vốn bất khả thi trong kỷ nguyên công nghệ. Tuy nhiên, việc thực thi vẫn đối mặt với khoảng trống lớn: các công cụ kiểm tra văn bản do AI tạo ra (AI detectors) hiện có tỷ lệ sai sót rất cao đối với tiếng Việt và các khối ngành kỹ thuật. Do đó, ranh giới này hiện tại phần lớn vẫn phụ thuộc vào sự tự giác và đạo đức của từng sinh viên. Đối với sinh viên khối ngành kỹ thuật, việc hiểu rõ bản chất công cụ để kiểm soát đầu ra quan trọng hơn nhiều so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào nó.

PHẦN 2: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Để thực hiện phần này, tôi chọn nhiệm vụ: **"Nghiên cứu ứng dụng của thư viện NumPy (Python) trong việc xử lý tín hiệu và tính toán ma trận mạch điện"**.

1. Nhật ký Prompt và Đầu ra của AI

The screenshot shows the Gemini AI web interface. The user's prompt is: "Tôi là sinh viên ngành Điện tử và Viễn thông. Hãy viết một bài luận ngắn khoảng 400 chữ giới thiệu về ứng dụng của thư viện NumPy trong việc tính toán ma trận dòng". The AI's initial response is: "Chào bạn, đây là một chủ đề rất thú vị và hoàn toàn thiết thực với chuyên ngành của bạn. Dưới đây là bài luận ngắn (khoảng 400 chữ) được chia bố cục rõ ràng theo đúng yêu cầu của bạn: Ứng Dụng Của Thư Viện NumPy Trong Kỹ Thuật Điện Tử Và Viễn Thông Đối với sinh viên ngành Điện tử và Viễn thông, việc trang bị kỹ năng lập trình không chỉ là một lợi thế mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu. Trong hệ sinh thái ngôn ngữ Python, thư viện NumPy nổi lên như".

The screenshot shows the continuation of the AI's response. It includes the title "Ứng Dụng Của Thư Viện NumPy Trong Kỹ Thuật Điện Tử Và Viễn Thông" and the introductory paragraph. The first section is titled "1. Tối ưu hóa tính toán ma trận dòng điện trong mạch". The text discusses the complexity of circuit analysis and how NumPy's `ndarray` structure simplifies the process by representing matrices and vectors. It mentions the use of `numpy.linalg.solve()` for solving linear systems.

gemini.google.com/app/7295a60459395773?is_sa=1&is_sa=1&android-min-version=301356232&iOS-min-version=322.0&campaign_id=bkws&utm_s...

dưới dạng ma trận toán học $Ax = B$. Trong đó, A là ma trận hệ số điện trở (hoặc dẫn nạp), x là vector ẩn số dòng điện (hoặc điện áp) cần tìm, và B là vector các nguồn độc lập. Thông qua module đại số tuyến tính `numpy.linalg`, đặc biệt là hàm `numpy.linalg.solve()`, kỹ sư có thể giải quyết bài toán và tìm ra dòng điện tại mọi nhánh chỉ trong chớp mắt. Nhờ phần lõi được viết bằng ngôn ngữ C, NumPy đảm bảo tốc độ thực thi cực nhanh ngay cả với những sơ đồ mạch quy mô lớn.

2. Nền tảng vững chắc cho Xử lý tín hiệu số (DSP)

Xử lý tín hiệu số là "trái tim" của ngành Viễn thông. Tín hiệu âm thanh, hình ảnh hay sóng vô tuyến khi đưa vào máy tính thực chất đều là những chuỗi dữ liệu rời rạc khổng lồ. Màng của NumPy là cấu trúc lưu trữ lý tưởng để thao tác trên các mẫu tín hiệu (samples) này.

Điểm sáng giá nhất của NumPy trong DSP là khả năng chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số thông qua module `numpy.fft` (Fast Fourier Transform). Việc phân tích phổ phổ tần giúp kỹ sư dễ dàng nhận diện và tách bỏ các thành phần nhiễu, từ đó thiết kế các bộ lọc số hiệu quả. Ngoài ra, các phép toán cốt lõi trong viễn thông như tích chập (convolution) hay tương quan tín hiệu (correlation) cũng được thực hiện dễ dàng qua các hàm tích hợp sẵn, tạo tiền đề cho việc điều chế và giải mã tín hiệu.

+ Hỏi Gemini Pro

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

gemini.google.com/app/7295a60459395773?is_sa=1&is_sa=1&android-min-version=301356232&iOS-min-version=322.0&campaign_id=bkws&utm_s...

Kết luận

Tóm lại, NumPy không chỉ là một thư viện toán học thông thường mà là "cánh tay phải" của sinh viên và kỹ sư Điện tử - Viễn thông. Việc nắm vững NumPy không chỉ giúp bạn giải quyết nhanh gọn các bài toán mạch điện hay tín hiệu trên giảng đường, mà còn xây dựng tư duy lập trình vững chắc để tiến sâu vào các công nghệ tương lai như 5G/6G, Internet vạn vật (IoT) hay Vô tuyến nhận thức.

Bài tổng quan phía trên tốt nhưng còn hơi chung chung. Hãy bổ sung cho tôi một đoạn code Python ngắn minh họa việc dùng `numpy.linalg.solve()` để giải hệ phương trình dòng điện nút (nodal analysis) và một đoạn ngắn giải thích cách NumPy hỗ trợ biến đổi Fourier (FFT) trong xử lý tín hiệu số

+ Hỏi Gemini Pro

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Dưới đây là phần bổ sung chi tiết bao gồm đoạn mã Python minh họa phương pháp phân tích điện thế nút và phần giải thích sâu hơn về cơ chế hỗ trợ xử lý tín hiệu số (FFT) của thư viện NumPy.

1. Minh họa giải hệ phương trình dòng điện nút bằng `numpy.linalg.solve()`

Trong phân tích nút (nodal analysis), chúng ta thiết lập hệ phương trình dòng điện dựa trên định luật Kirchhoff về dòng điện (KCL). Hệ phương trình ma trận tổng quát có dạng $Y \cdot V = I$, trong đó Y là ma trận dẫn nạp (conductance matrix), V là vector điện thế nút cần tìm, và I là vector dòng điện tổng hợp từ các nguồn độc lập kích thích vào các nút.

Đoạn mã dưới đây minh họa cách tổ chức dữ liệu mảng và giải bài toán mạch điện tuyến tính bằng NumPy:

```
Python
import numpy as np
```

Tải mã xuống

+ Hỏi Gemini Pro

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

```
import numpy as np

# 1. Khởi tạo ma trận dẫn nạp Y (đơn vị: Siemens - S)
# Giả sử mạch điện có 3 nút chưa biết điện thế (không tính nút gốc 0):
# Nút 1: 0.6*V1 - 0.2*V2 + 0.0*V3 = 2.0 (Nguồn dòng 2A đi vào nút 1)
# Nút 2: -0.2*V1 + 0.8*V2 - 0.5*V3 = 0.0
# Nút 3: 0.0*V1 - 0.5*V2 + 0.7*V3 = -1.5 (Nguồn dòng 1.5A đi ra khỏi nút 3)

Y = np.array([
    [0.6, -0.2, 0.0],
    [-0.2, 0.8, -0.5],
    [0.0, -0.5, 0.7]
])

# 2. Khởi tạo vector dòng điện kích thích I (đơn vị: Ampe - A)
I = np.array([2.0, 0.0, -1.5])

try:
    # 3. Sử dụng numpy.linalg.solve() để tìm ma trận nghiệm V (đơn vị: Volt - V)
    V = np.linalg.solve(Y, I)

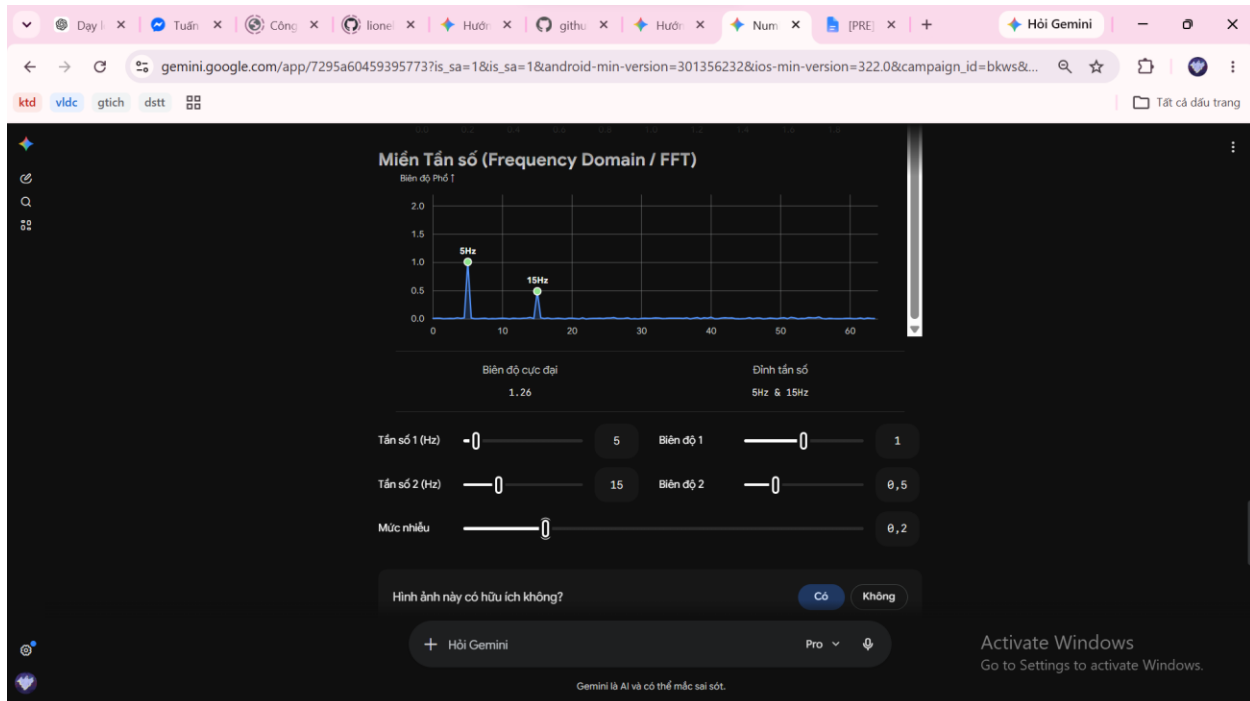
    # 4. Hiển thị kết quả điện thế nút
    print("Kết quả điện thế tại các nút:")
    for i, v_val in enumerate(V, start=1):
        print(f"Nút {i}: Điện thế V{i} = {v_val:.4f} V")

except np.linalg.LinAlgError:
    # Trường hợp ma trận Y suy biến (định thức bằng 0), hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô
    print("Không thể giải hệ phương trình. Hãy kiểm tra lại tính độc lập của các nút mạch")
```

+ Hỏi Gemini Pro

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



2. Mô tả quá trình đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp của bản thân

Sau khi nhận được hai kết quả từ AI, tôi tiến hành phân tích và biên tập lại như sau:

- **Đánh giá:** Ở phản hồi đầu tiên, AI đưa ra cấu trúc khá mạch lạc nhưng nội dung mang tính lý thuyết suông, thiếu chiều sâu kỹ thuật của một sinh viên chuyên ngành Điện tử. Ở phản hồi thứ hai, AI đã cung cấp đúng đoạn mã nguồn cần thiết.
- **Chỉnh sửa và Tích hợp:** Tôi đã trực tiếp kiểm tra lại đoạn code giải hệ phương trình nút bằng cách chạy thử trên máy cá nhân để đảm bảo không bị lỗi cú pháp. Đồng thời, tôi lược bỏ các câu văn mang tính "văn mẫu" của AI, sửa lại thuật ngữ dịch thuật (ví dụ: AI dịch "nodal analysis" thành "phân tích nút", tôi chỉnh lại thành thuật ngữ chuyên ngành chuẩn là "phân tích điện áp nút").

3. Trích dẫn việc sử dụng AI một cách minh bạch

Tuyên bố về việc sử dụng AI: Bài luận nghiên cứu về NumPy phía trên được hoàn thiện với sự hỗ trợ của mô hình ngôn ngữ lớn (AI) trong việc định hình khung cấu trúc và gợi ý đoạn mã mẫu. Tác giả bài viết đã trực tiếp kiểm chứng mã nguồn, biên tập lại toàn bộ nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm cao nhất về tính chính xác của tài liệu.

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC LIÊN QUAN ĐẾN AI TRONG HỌC THUẬT

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

- **Hỗ trợ hợp lý:** Sinh viên sử dụng AI như một người gia sư 24/7: yêu cầu giải thích một thuật toán khó, tìm lỗi sai (debug) trong một đoạn code Python chạy lỗi, hoặc tối ưu hóa câu từ cho mạch lạc hơn. Việc này thúc đẩy tốc độ học tập tự thân.
- **Gian lận học thuật:** Diễn ra khi sinh viên giao phó hoàn toàn tư duy cho máy tính. Việc copy-paste nguyên văn một đoạn code hoặc một bài luận do AI viết ra mà không hiểu bản chất, rồi nộp lên hệ thống để lấy điểm, chính là hành vi tước đoạt công sức lao động trí tuệ và dối trá trong học tập.

2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

AI hoạt động dựa trên cơ chế thu thập dữ liệu từ hàng triệu tài liệu, bài báo khoa học và mã nguồn mở trên Internet. Khi trả lời, AI tổng hợp lại nhưng không tự động trả nguồn (citation) một cách chính xác theo chuẩn khoa học (như IEEE hay APA). Nếu sinh viên sử dụng số liệu, luận điểm từ AI mà không truy vết lại nguồn gốc gốc của tài liệu đó, sinh viên đang trực tiếp vi phạm bản quyền và phạm lỗi đạo văn vô ý thức.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

Sự tiện lợi của AI là một "chiếc bẫy êm ái". Nếu quá lạm dụng, sinh viên sẽ mất đi khả năng tư duy độc lập và kỹ năng giải quyết vấn đề (problem-solving) – kỹ năng sống còn của khối ngành kỹ thuật. Khi gặp một bài toán mạch điện phức tạp hoặc một thuật toán khó, nếu ngay lập tức gõ prompt để lấy đáp án thay vì tự nháp, não bộ sẽ mất đi cơ hội rèn luyện tư duy logic, dẫn đến sự rỗng tuếch về kiến thức cốt lõi khi bước ra môi trường làm việc thực tế.

PHẦN 4: BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Để đảm bảo việc sử dụng AI phục vụ cho sự phát triển bền vững của bản thân, tôi tự xây dựng bộ 5 nguyên tắc cốt lõi sau:

1. **Nguyên tắc "Tư duy trước - Công cụ sau":** Chỉ tìm đến sự hỗ trợ của AI sau khi đã tự mình suy nghĩ, tra cứu tài liệu giáo trình và tìm cách giải quyết vấn đề ít nhất 15-20 phút.
2. **Nguyên tắc "Xác thực tuyệt đối":** Không bao giờ thừa nhận ngay lập tức thông tin AI đưa ra là đúng. Mọi công thức toán học, thông số kỹ thuật, hay đoạn code đều phải được chạy thử và đối chiếu với tài liệu chính thống.
3. **Nguyên tắc "Bảo mật dữ liệu học thuật":** Không tải các tài liệu đề thi chưa công bố, nghiên cứu độc quyền của thầy cô hoặc dữ liệu nội bộ của các dự án nghiên cứu chung lên các nền tảng AI công cộng.
4. **Nguyên tắc "Minh bạch hóa":** Luôn chủ động khai báo trung thực các phần nội dung có sự trợ giúp của AI trong mọi bài tập lớn và báo cáo chuyên môn.

5. Nguyên tắc "Làm chủ công nghệ": Định vị AI là người trợ lý tăng hiệu suất làm việc (drafting), bản thân luôn giữ vai trò tổng biên tập - người đưa ra quyết định kỹ thuật và chịu trách nhiệm cuối cùng.

PHẦN 5: MINH HỌA INFOGRAPHIC

